Titulo

LUIS ARDÉVOL MESA

Usando una conjunto de datos de partidos de tenis, se usarán distintos tipos de base de datos para realizar consultas acerca de los mismos. En concreto, se tratarán bases de datos relaciones y con datos agregados en PostgreSQL, bases de datos distribuidas con SQL usando CITUS Data, y dos tipos de bases de datos noSQL: documentales con MongoDB y en grafo con Neo4j.

1. BASES DE DATOS RELACIONALES (POSTGRESQL)

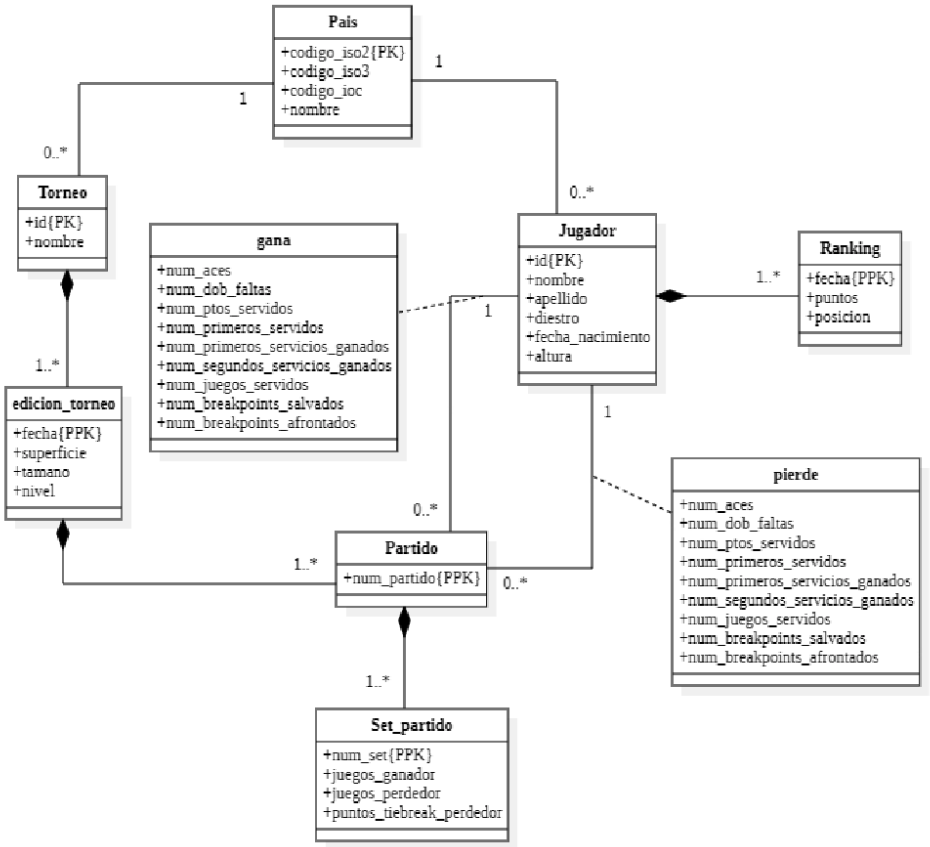

Fig. 1. Esquema de la base de datos de partidos de tenis.

```
psql -U alumnogreibd -d tenis -f /home/alumnogreibd/BDGE/datos/datos_tenis/schema.sql
```

```
psql -U alumnogreibd -d tenis -c "\copy pais from
    /home/alumnogreibd/BDGE/datos/datos_tenis/pais.csv csv"
```

```
psql -U alumnogreibd -d tenis -c "\copy jugador from
    /home/alumnogreibd/BDGE/datos/datos_tenis/jugador.csv csv"
psql -U alumnogreibd -d tenis -c "\copy torneo from
    /home/alumnogreibd/BDGE/datos/datos_tenis/torneo.csv csv"
psql -U alumnogreibd -d tenis -c "\copy edicion_torneo from
    /home/alumnogreibd/BDGE/datos/datos_tenis/edicion_torneo.csv csv"
psql -U alumnogreibd -d tenis -c "\copy partido from
    /home/alumnogreibd/BDGE/datos/datos_tenis/partido.csv csv"
psql -U alumnogreibd -d tenis -c "\copy sets_partido from
    /home/alumnogreibd/BDGE/datos/datos_tenis/sets_partido.csv csv"
psql -U alumnogreibd -d tenis -c "\copy ranking from
    /home/alumnogreibd/BDGE/datos/datos_tenis/ranking.csv csv"
```

.1. Muestra todos los ganadores del torneo "Wimbledon" (Nombre apellidos y año). Ordena el resultado por año.

```
SELECT j.nombre, j.apellido, EXTRACT(YEAR FROM p.fecha) AS ano
FROM jugador j, partido p, torneo t
WHERE j.id = p.ganador
  AND t.id = p.torneo
  AND t.nombre = 'Wimbledon'
  AND p.ronda = 'F'
ORDER BY ano
```

.2. Muestra los años en los que Roger Federer ganó algún torneo de nivel Gran Slam (G) o Master 1000 (M). Para cada año, muestra el número de torneos y lista sus nombres (ordenados por la fecha de celebración). Ordena el resultado por el año

```
select extract(year from et.fecha) as ano, count(distinct t.id) as numero_torneos, string_agg(t.nombre, ',
    ' order by et.fecha) as torneos
from jugador j, partido p, torneo t, edicion_torneo et
where j.id = p.ganador
  and t.id = et.torneo
  and p.torneo = t.id
  and p.fecha = et.fecha
  and p.ronda = 'F'
  and j.nombre = 'Roger'
  and j.apellido = 'Federer'
  and et.nivel in ('G', 'M')
group by ano
```

.3. Muestra los partidos de semifinales (ronda='SF') y final (ronda = 'F') del torneo de "Roland Garros" del 2018. Para cada partido muestra la ronda, el tipo de desenlace, el nombre y apellidos del ganador y el nombre y apellidos del perdedor y el resultado con el número de juegos del ganador y del perdedor en cada set, y opcionalmente en paréntesis el número de juegos del perdedor en el tie break

```
select p.ronda, p.desenlace, jg.nombre || ' ' || jg.apellido AS ganador, jp.nombre || ' ' || jp.apellido AS
    perdedor, STRING_AGG(sp.juegos_ganador || '-' || sp.juegos_perdedor ||
     case
         when sp.puntos_tiebreak_perdedor is not null then
             '(' || sp.puntos_tiebreak_perdedor || ')'
         else
             ''
     end, ', ' order by sp.num_set) as resultado
from partido p, jugador jg, jugador jp, sets_partido sp, torneo t
where jg.id = p.ganador
  and jp.id = p.perdedor
  and p.fecha = sp.fecha
  and p.num_partido = sp.num_partido
  and t.id = p.torneo
  and p.ronda in ('SF', 'F')
  and t.nombre = 'Roland Garros'
```

```
  and extract(year from p.fecha) = '2018'
group by p.ronda, p.desenlace, jg.nombre, jg.apellido, jp.nombre, jp.apellido, p.fecha
```

.4. Muestra la lista de jugadores españoles (ES) que ganaron algún torneo de nivel Gran Slam (G). Para cada jugador muestra los siguientes datos resumen de todos sus partidos: número de partidos jugados, porcentaje de victorias, porcentaje de aces, porcentaje de dobles faltas, porcentaje de servicios ganados, porcentaje de restos ganados, porcentaje de break points salvados (de los sufridos en contra), porcentaje de break points ganados (de los provocados a favor)

```
with jugadores_espanoles_ganadores as (
    select distinct j.id as id_jugador, j.nombre || ' ' || j.apellido as jugador
    from partido p, jugador j, edicion_torneo et
    where p.ganador = j.id
        and p.torneo = et.torneo
        and p.fecha = et.fecha
        and j.pais = 'ES'
        and p.ronda = 'F'
        and et.nivel = 'G'
)

select jeg.jugador, count(p.num_partido) as partidos,
    round(100.0 * sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then 1 else 0 end) / count(p.num_partido), 1) as
        pcje_victorias,
    round(100.0 * sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then p.num_aces_ganador else p.num_aces_perdedor
        end) /
        nullif(sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then p.num_ptos_servidos_ganador else
            p.num_ptos_servidos_perdedor end), 0), 1) as pcje_aces,
    round(100.0 * sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then p.num_dob_faltas_ganador else
        p.num_dob_faltas_perdedor end) /
        nullif(sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then p.num_ptos_servidos_ganador else
            p.num_ptos_servidos_perdedor end), 0), 1) as pcje_dobles_faltas,
    round(100.0 * sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then p.num_primeros_servicios_ganados_ganador +
        p.num_segundos_servicios_ganados_ganador
            else p.num_primeros_servicios_ganados_perdedor + p.num_segundos_servicios_ganados_perdedor end) /
        nullif(sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then p.num_ptos_servidos_ganador else
            p.num_ptos_servidos_perdedor end), 0), 1) as pcje_servicios_ganados,
    round(100.0 * sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador
            then p.num_ptos_servidos_perdedor - p.num_primeros_servicios_ganados_perdedor -
                p.num_segundos_servicios_ganados_perdedor
            else p.num_ptos_servidos_ganador - p.num_primeros_servicios_ganados_ganador -
                p.num_segundos_servicios_ganados_ganador end) /
        nullif(sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then p.num_ptos_servidos_perdedor else
            p.num_ptos_servidos_ganador end), 0), 1) as pcje_restos_ganados,
    round(100.0 * sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then p.num_break_salvados_ganador else
        p.num_break_salvados_perdedor end) /
        nullif(sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then p.num_break_afrontados_ganador else
            p.num_break_afrontados_perdedor end), 0), 1) as pcje_breaks_salvados,
    round(100.0 * sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then p.num_break_afrontados_perdedor -
        p.num_break_salvados_perdedor
            else p.num_break_afrontados_ganador - p.num_break_salvados_ganador end) /
        nullif(sum(case when jeg.id_jugador = p.ganador then p.num_break_afrontados_perdedor else
            p.num_break_afrontados_ganador end), 0), 1) as pcje_breaks_ganados
from jugadores_espanoles_ganadores jeg, partido p
where jeg.id_jugador = p.ganador
   or jeg.id_jugador = p.perdedor
group by jeg.jugador
```

.5. Lista los jugadores que fueron derrotados (en algún partido del 2018) por el rival de Rafael Nadal de la primera ronda (R128) de Roland Garros de 2018

```
with rival_nadal as (
   select case when jg.nombre = 'Rafael' then jp.id else jg.id end as id_jugador,
```

```
      case when jg.nombre = 'Rafael' then jp.nombre || ' ' || jp.apellido else jg.nombre || ' ' ||
          jg.apellido end as jugador
   from partido p, jugador jg, jugador jp, edicion_torneo et, torneo t
   where p.ganador = jg.id
      and p.perdedor = jp.id
      and p.torneo = et.torneo
      and p.fecha = et.fecha
      and et.torneo = t.id
      and t.nombre = 'Roland Garros'
      and p.ronda = 'R128'
      and extract(year from p.fecha) = '2018'
      and (jg.nombre = 'Rafael' and jg.apellido = 'Nadal' or jp.nombre = 'Rafael' and jp.apellido = 'Nadal')
)



select j.nombre || ' ' || j.apellido as jugador, j.pais as pais
from rival_nadal rn, partido p, jugador j
where rn.id_jugador = p.ganador
   and p.perdedor = j.id
   and extract(year from p.fecha) = '2018'
```

2. DATOS AGREGADOS EN SQL (POSTGRESQL)

A. Tipos compuestos

```
create type pais_info as (
  codigo_iso2 char(2),
  codigo_iso3 char(3),
  codigo_ioc char(3),
  nombre varchar(100)
)

create type torneo_info as (
  id integer,
  nombre varchar(100),
  pais pais_info
)

create type edicion_torneo_info as (
  torneo torneo_info,
  fecha date,
  superficie varchar(20),
  tamano integer,
  nivel char(1)
)

CREATE TYPE set_info AS (
  torneo torneo_info,
  fecha date,
  num_partido integer,
  num_set integer,
  juegos_ganador integer,
  juegos_perdedor integer,
  puntos_tiebreak_perdedor integer
)

create type jugador_stats as (
  num_aces integer,
  num_dob_faltas integer,
  num_ptos_servidos integer,
  num_primeros_servicios integer,
```

```
  num_primeros_servicios_ganados integer,
  num_segundos_servicios_ganados integer,
  num_juegos_servidos integer,
  num_break_salvados integer,
  num_break_afrontados integer
)

CREATE TYPE jugador_info AS (
  id integer,
  nombre varchar(100),
  apellido varchar(100),
  diesto boolean,
  fecha_nacimiento date,
  pais pais_info,
  altura integer
)

CREATE TABLE partidos (
  torneo edicion_torneo_info,
  fecha date,
  num_partido integer,
  num_sets integer,
  info_sets set_info array,
  ronda varchar(5),
  desenlace char(1),
  ganador jugador_info,
  perdedor jugador_info,
  ganador_stats jugador_stats,
  perdedor_stats jugador_stats
)
```

```
insert into partidos(
torneo, fecha, num_partido, num_sets, info_sets, ronda, desenlace, ganador, perdedor, ganador_stats,
    perdedor_stats)
select
  case
      when t.id is null then null
      else cast((cast((t.id, t.nombre, cast((pa.codigo_iso2, pa.codigo_iso3, pa.codigo_ioc, pa.nombre) as
          pais_info)) as torneo_info),
      et.fecha, et.superficie, et.tamano, et.nivel) as edicion_torneo_info)
  end as torneo,

  p.fecha as fecha,
  p.num_partido as num_partido,
  p.num_sets as num_sets,

  array(select cast((cast((t.id, t.nombre, cast((pa.codigo_iso2, pa.codigo_iso3, pa.codigo_ioc, pa.nombre)
      as pais_info)) as torneo_info),
                  sp.fecha, sp.num_partido, sp.num_set, sp.juegos_ganador, sp.juegos_perdedor,
                      sp.puntos_tiebreak_perdedor) as set_info)
       from public.sets_partido sp
       where sp.torneo = p.torneo
         and sp.torneo = t.id
        and sp.fecha = p.fecha
        and sp.num_partido = p.num_partido
       order by sp.num_set) as info_sets,

  p.ronda as ronda,
  p.desenlace as desenlace,

  case
      when jg.id is null then null
```

```
      else cast((jg.id, jg.nombre, jg.apellido, jg.diestro, jg.fecha_nacimiento,
              cast((pg.codigo_iso2, pg.codigo_iso3, pg.codigo_ioc, pg.nombre) as pais_info),
              jg.altura) as jugador_info)
  end as ganador,

  case
      when jp.id is null then null
      else cast((jp.id, jp.nombre, jp.apellido, jp.diestro, jp.fecha_nacimiento,
              cast((pp.codigo_iso2, pp.codigo_iso3, pp.codigo_ioc, pp.nombre) as pais_info),
              jp.altura) as jugador_info)
  end as perdedor,

  case
      when jg.id is null and jp.id is null then null
      else cast((p.num_aces_ganador, p.num_dob_faltas_ganador,
              p.num_ptos_servidos_ganador, p.num_primeros_servicios_ganador,
              p.num_primeros_servicios_ganados_ganador, p.num_segundos_servicios_ganados_ganador,
              p.num_juegos_servidos_ganador, p.num_break_salvados_ganador,
              p.num_break_afrontados_ganador) as jugador_stats)
  end as ganador_stats,

  case
      when jg.id is null and jp.id is null then null
      else cast((p.num_aces_perdedor, p.num_dob_faltas_perdedor,
              p.num_ptos_servidos_perdedor, p.num_primeros_servicios_perdedor,
              p.num_primeros_servicios_ganados_perdedor, p.num_segundos_servicios_ganados_perdedor,
              p.num_juegos_servidos_perdedor, p.num_break_salvados_perdedor,
              p.num_break_afrontados_perdedor) as jugador_stats)
  end as perdedor_stats
from public.partido p join public.torneo t on p.torneo = t.id
  left join public.edicion_torneo et on et.torneo = t.id
  left join public.pais pa on t.pais = pa.codigo_iso2
  join public.jugador jg on p.ganador = jg.id
  left join public.pais pg on jg.pais = pg.codigo_iso2
  join public.jugador jp on p.perdedor = jp.id
  left join public.pais pp on jp.pais = pp.codigo_iso2;
```

A.1. Muestra todos los ganadores del torneo "Wimbledon" (Nombre apellidos y año). Ordena el resultado por año.

```
select distinct (ganador).nombre, (ganador).apellido, extract(year from fecha) as ano
from partidos
where (torneo).torneo.nombre = 'Wimbledon'
   and ronda = 'F'
order by ano
```

A.2. Muestra los años en los que Roger Federer ganó algún torneo de nivel Gran Slam (G) o Master 1000 (M). Para cada año, muestra el número de torneos y lista sus nombres (ordenados por la fecha de celebración). Ordena el resultado por el año

```
-- Q2
```

A.3. Muestra los partidos de semifinales (ronda='SF') y final (ronda = 'F') del torneo de "Roland Garros" del 2018. Para cada partido muestra la ronda, el tipo de desenlace, el nombre y apellidos del ganador y el nombre y apellidos del perdedor y el resultado con el número de juegos del ganador y del perdedor en cada set, y opcionalmente en paréntesis el número de juegos del perdedor en el tie break

```
select distinct ronda, desenlace,
   (ganador).nombre || ' ' || (ganador).apellido as ganador,
   (perdedor).nombre || ' ' || (perdedor).apellido as perdedor,
   (select string_agg(iset.juegos_ganador || '-' || iset.juegos_perdedor ||
   case
      when iset.puntos_tiebreak_perdedor is not null then
         '(' || iset.puntos_tiebreak_perdedor || ')'
```

```
      else ''
   end, ', ' order by iset.num_set)
   from unnest(info_sets) as iset) as resultado
from partidos
where ronda in ('SF', 'F')
   and (torneo).torneo.nombre = 'Roland Garros'
   and extract(year from fecha) = '2018'
```

A.4. Muestra la lista de jugadores españoles (ES) que ganaron algún torneo de nivel Gran Slam (G). Para cada jugador muestra los siguientes datos resumen de todos sus partidos: número de partidos jugados, porcentaje de victorias, porcentaje de aces, porcentaje de dobles faltas, porcentaje de servicios ganados, porcentaje de restos ganados, porcentaje de break points salvados (de los sufridos en contra), porcentaje de break points ganados (de los provocados a favor)

```
-- Q4
```

A.5. Lista los jugadores que fueron derrotados (en algún partido del 2018) por el rival de Rafael Nadal de la primera ronda (R128) de Roland Garros de 2018

```
with rival_nadal as (
   select distinct case when (ganador).nombre = 'Rafael' then (perdedor).nombre || ' ' || (perdedor).apellido
                  else (ganador).nombre || ' ' || (ganador).apellido end as jugador
   from partidos
   where (((ganador).nombre = 'Rafael' and (ganador).apellido = 'Nadal') or
       ((perdedor).nombre = 'Rafael' and(perdedor).apellido = 'Nadal'))
      and ronda = 'R128'
      and (torneo).torneo.nombre = 'Roland Garros'
      and extract(year from fecha) = '2018'
)
select distinct (p.perdedor).nombre || ' ' || (p.perdedor).apellido as jugador,
     (p.perdedor).pais.codigo_iso2 as pais
from partidos p, rival_nadal rn
where (p.ganador).nombre || ' ' || (p.ganador).apellido = rn.jugador
   and extract(year from p.fecha) = '2018'
order by jugador
```

B. JSON

```
CREATE TABLE tenisjson AS
SELECT
   jsonb_build_object(
       'id', j.id,
       'nombre', j.nombre,
       'apellido', j.apellido,
       'diestro', j.diestro,
       'fecha_nacimiento', j.fecha_nacimiento,
       'altura', j.altura
   ) AS jugador,

   jsonb_build_object(
       'codigo_iso2', p.codigo_iso2,
       'codigo_iso3', p.codigo_iso3,
       'codigo_ioc', p.codigo_ioc,
       'nombre', p.nombre
   ) AS pais,

   (
       SELECT jsonb_agg(
           jsonb_build_object(
               'torneo', jsonb_build_object(
                   'nombre', t.nombre,
                   'pais', jsonb_build_object(
```

```
                    'codigo_iso2', pa.codigo_iso2,
                    'codigo_iso3', pa.codigo_iso3,
                    'codigo_ioc', pa.codigo_ioc,
                    'nombre', pa.nombre
                ),
                'fecha', et.fecha,
                'superficie', et.superficie,
                'tamano', et.tamano,
                'nivel', et.nivel
            ),
            'fecha', pg.fecha,
            'sets', (
                SELECT jsonb_agg(
                    jsonb_build_object(
                        'juegos_ganador', sp.juegos_ganador,
                        'juegos_perdedor', sp.juegos_perdedor,
                        'puntos_tiebreak_perdedor', sp.puntos_tiebreak_perdedor
                    )
                )
                FROM public.sets_partido sp
                WHERE sp.torneo = pg.torneo
                  AND sp.fecha = pg.fecha
                  AND sp.num_partido = pg.num_partido

                ORDER BY sp.num_set
            ),
            'ronda', pg.ronda,
            'desenlace', pg.desenlace,
            'rival', pg.perdedor,
            'stats', jsonb_build_object(
                'num_aces_ganador', pg.num_aces_ganador,
                'num_dob_faltas_ganador', pg.num_dob_faltas_ganador,
                'num_ptos_servidos_ganador', pg.num_ptos_servidos_ganador,
                'num_primeros_servicios_ganador', pg.num_primeros_servicios_ganador,
                'num_primeros_servicios_ganados_ganador', pg.num_primeros_servicios_ganados_ganador,
                'num_segundos_servicios_ganados_ganador', pg.num_segundos_servicios_ganados_ganador,
                'num_juegos_servidos_ganador', pg.num_juegos_servidos_ganador,
                'num_break_salvados_ganador', pg.num_break_salvados_ganador,
                'num_break_afrontados_ganador', pg.num_break_afrontados_ganador
            ),
            'stats_rival', jsonb_build_object(
                'num_aces_perdedor', pg.num_aces_perdedor,
                'num_dob_faltas_perdedor', pg.num_dob_faltas_perdedor,
                'num_ptos_servidos_perdedor', pg.num_ptos_servidos_perdedor,
                'num_primeros_servicios_perdedor', pg.num_primeros_servicios_perdedor,
                'num_primeros_servicios_ganados_perdedor', pg.num_primeros_servicios_ganados_perdedor,
                'num_segundos_servicios_ganados_perdedor', pg.num_segundos_servicios_ganados_perdedor,
                'num_juegos_servidos_perdedor', pg.num_juegos_servidos_perdedor,
                'num_break_salvados_perdedor', pg.num_break_salvados_perdedor,
                'num_break_afrontados_perdedor', pg.num_break_afrontados_perdedor
            )
        )
    )
    FROM public.partido pg, public.torneo t, public.edicion_torneo et, public.pais pa
    WHERE pg.ganador = j.id
      AND pg.torneo = t.id
      AND pg.torneo = et.torneo
      AND pg.fecha = et.fecha
      AND t.pais = pa.codigo_iso2
) AS partidos_ganados,

(
```

```sql
SELECT jsonb_agg(
    jsonb_build_object(
        'torneo', jsonb_build_object(
            'nombre', t.nombre,
            'pais', jsonb_build_object(
                'codigo_iso2', pa.codigo_iso2,
                'codigo_iso3', pa.codigo_iso3,
                'codigo_ioc', pa.codigo_ioc,
                'nombre', pa.nombre
            ),
            'fecha', et.fecha,
            'superficie', et.superficie,
            'tamano', et.tamano,
            'nivel', et.nivel
        ),
        'fecha', pp.fecha,
        'sets', (
            SELECT jsonb_agg(
                jsonb_build_object(
                    'juegos_ganador', sp.juegos_ganador,
                    'juegos_perdedor', sp.juegos_perdedor,
                    'puntos_tiebreak_perdedor', sp.puntos_tiebreak_perdedor
                )
            )
            FROM public.sets_partido sp
            WHERE sp.torneo = pp.torneo
              AND sp.fecha = pp.fecha
              AND sp.num_partido = pp.num_partido
            group by sp.num_set
            ORDER BY sp.num_set
        ),
        'ronda', pp.ronda,
        'desenlace', pp.desenlace,
        'rival', pp.ganador,
        'stats', jsonb_build_object(
            'num_aces_perdedor', pp.num_aces_perdedor,
            'num_dob_faltas_perdedor', pp.num_dob_faltas_perdedor,
            'num_ptos_servidos_perdedor', pp.num_ptos_servidos_perdedor,
            'num_primeros_servicios_perdedor', pp.num_primeros_servicios_perdedor,
            'num_primeros_servicios_ganados_perdedor', pp.num_primeros_servicios_ganados_perdedor,
            'num_segundos_servicios_ganados_perdedor', pp.num_segundos_servicios_ganados_perdedor,
            'num_juegos_servidos_perdedor', pp.num_juegos_servidos_perdedor,
            'num_break_salvados_perdedor', pp.num_break_salvados_perdedor,
            'num_break_afrontados_perdedor', pp.num_break_afrontados_perdedor
        ),
        'stats_rival', jsonb_build_object(
            'num_aces_ganador', pp.num_aces_ganador,
            'num_dob_faltas_ganador', pp.num_dob_faltas_ganador,
            'num_ptos_servidos_ganador', pp.num_ptos_servidos_ganador,
            'num_primeros_servicios_ganador', pp.num_primeros_servicios_ganador,
            'num_primeros_servicios_ganados_ganador', pp.num_primeros_servicios_ganados_ganador,
            'num_segundos_servicios_ganados_ganador', pp.num_segundos_servicios_ganados_ganador,
            'num_juegos_servidos_ganador', pp.num_juegos_servidos_ganador,
            'num_break_salvados_ganador', pp.num_break_salvados_ganador,
            'num_break_afrontados_ganador', pp.num_break_afrontados_ganador
        )
    )
)
FROM public.partido pp, public.torneo t, public.edicion_torneo et, public.pais pa
WHERE pp.perdedor = j.id
  AND pp.torneo = t.id
  AND pp.torneo = et.torneo
```

```
        AND pp.fecha = et.fecha
        AND t.pais = pa.codigo_iso2
    ) AS partidos_perdidos
FROM public.jugador j
LEFT JOIN public.pais p ON j.pais = p.codigo_iso2;
```

3. BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS CON SQL (CITUS DATA)

4. BASES DE DATOS NOSQL: DOCUMENTALES (MONGODB)

5. BASES DE DATOS NOSQL: GRAFOS (NEO4J)